6 교시

감독관확인

2025년도
기초의학종합평가 문제지

응시번호		성명	

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 갈 수 있습니다.
문항 내용의 무단 복제, 전재 및 재배포를 금지합니다.
본 문제의 저작권은 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)에 있으며 상업적 목적으로 사용하는 경우 「저작권법」 위반으로 민·형사상 처분을 받을 수 있습니다.

KAMC 의학교육평가사업단
KAMC Medical Education Assessment Corporation

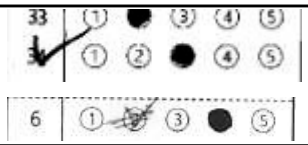
답안지 작성 시 유의사항

1) "대학코드", "학번", "교시"를 잘못 마킹할 경우 0점 처리될 수 있으니 답안지 제출 전 확인바랍니다.

2) OMR카드에 **정답마킹 이외의 흔적은 수정테이프로 지우는 것을 권장**합니다.
특히, 답안에 펜의 종류와 상관없이 예비마킹을 한 경우는 전산 채점과정에서 **중복 마킹으로 인식되어 오답**처리 됩니다.
※ 수정테이프를 사용하여 답을 수정한 경우 반드시 손으로 눌러서 떨어지지 않게 하며 불완전한 수정처리로 발생하는 책임은 응시자에게 있음을 알려드립니다.

3) OMR카드는 구기거나 이물질로 더럽혀질 경우 인식되지 않을 수 있습니다.

4) 아래 안 좋은 마킹 예시의 경우 오답 처리 될 수 있습니다.

좋은 마킹 예시		검은사인펜으로 원 안을 가급적 많이 채워주세요.
안 좋은 마킹 예시		다른 펜으로 체크한 사항은 중복 마킹으로 인식되니 수정테이프를 이용하여 삭제바랍니다.
		원 안에 빈 공간이 많은 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		연필로 마킹하는 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		원 밖까지 과도하게 마킹하는 경우 옆 번호까지 마킹한 것으로 인식될 수 있으니 주의바랍니다.

※ 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

1. 65세 남자가 안정형 협심증으로 나이트로글리세린을 처방받아 휴대하고 있다. 산책 중 가슴 통증이 발생하여 나이트로글리세린을 투여하려고 한다. 옳은 방법은?
① 패치
② 흡입
③ 경구투여
④ 설하투여
⑤ 근육내주사

2. 임신 29주 산모가 조기 진통으로 병원에 와서 ritodrine을 투여하기 시작하였다. 작용기전은?
① 알파1 수용체 작용
② 베타2 수용체 작용
③ 옥시토신 수용체 차단
④ 세포내 칼슘 유입 억제
⑤ 사이클로옥시게나제 억제

3. 52세 남자가 관절염 치료제를 복용 중이다. 치료의 편의성을 위해 100 mg 1일 3회 투여를 200 mg 1일 2회 용법으로 변경하였다. 이때 달라질 수 있는 약동학적 인자는?
① 반감기
② 청소율
③ 분포용적
④ 생체이용률
⑤ 항정상태농도

4. 76세 여자가 기억력 저하로 병원에 왔다. 초기 알츠하이머병으로 진단받고 donepezil을 처방받았다. 작용기전은?
① GABA 농도 증가
② 도파민 수용체 작용
③ NMDA 수용체 차단
④ 콜린에스테라아제 억제
⑤ 베타아밀로이드 생성 억제

5. 65세 남자가 복부 수술 후 오심, 구토 증상으로 metoclopramide를 투여받았다. 며칠 뒤 환자는 손을 떨고 얼굴 표정이 둔해졌으며 움직임이 느려지는 등의 파킨슨 증상을 보였다. 유해반응의 원인은?
① D2 수용체 차단
② H2 수용체 차단
③ M3 수용체 차단
④ 5-HT4 수용체 차단
⑤ NMDA 수용체 차단

6. 12세 여자아이가 천식으로 흡입용 스테로이드 치료를 시작하였다. 몇 주 뒤 환자는 목이 따갑고 목소리가 쉬며 입안에 흰색 반점이 생기는 불편감을 호소하였다. 이와 관련된 유해반응은?
① 치주염
② 구강건조
③ 치은비대
④ 저칼륨혈증
⑤ 구강 칸디다증

7. 55세 여자가 전이성 유방암을 치료하기 위해 doxorubicin을 투여받았다. 최근 치료 효과가 감소하고 병세는 급격히 악화되었다. 구조적으로 다른 항암제를 투여하였으나 새 항암제에도 내성이 나타났다. 이러한 다약제 내성을 유발한 원인은?
① p53 돌연변이
② HER2 유전자 증폭
③ Topoisomerase II 발현 감소
④ 종양 세포의 유전적 불안정성
⑤ P-glycoprotein에 의한 약물 유출

8. 23세 여자가 제1형 당뇨를 진단받아 인슐린으로 치료 중이다. 사진**(사진 1)**은 인슐린 제제의 시간 작용 곡선이다. 이 환자의 식후 혈당 상승을 조절하기 위해 식사 직전에 주사할 수 있는 인슐린 제제는?
① insulin lispro
② NPH insulin
③ insulin detemir
④ insulin glargine
⑤ insulin degludec

9. 18세 남자가 1일 전부터 시작된 고열로 병원에 왔다. 신종플루검사 결과 양성이 나와서 타미플루(oseltamivir)를 처방하였다. 작용기전은?
① 바이러스 방출 억제
② 바이러스 복제 억제
③ 바이러스 부착 억제
④ 바이러스 탈피 억제
⑤ 바이러스 단백 합성 억제

10. 55세 남자가 고혈압을 치료하기 위해 prazosin을 처음 복용한 후 심한 어지럼증과 현기증으로 쓰러질 뻔하였다. 이 현상의 주된 원인은?
① 체액 저류
② 심박수 감소
③ 레닌 분비 증가
④ 혈관 수축 억제
⑤ 교감신경계 활성화

11. 48세 여자가 유방암 수술을 위해 전신마취를 받았다. 마취 중 골격근을 이완하기 위해 아세틸콜린과 경쟁적으로 결합하여 신경근 차단을 유발하는 약물을 투여하였다. 이 약물의 주된 표적은?

① GABA 수용체
② 니코틴 수용체
③ 무스카린 수용체
④ 전압의존성 소듐 통로
⑤ 전압의존성 칼슘 통로

12. 65세 여자가 무릎 관절통으로 병원에 왔다. 비스테로이드소염제를 복용하던 중 속쓰림과 미란성 위염이 발생해 투약을 중단하였다. 위장관 부작용을 줄이기 위해 사용할 수 있는 약물은?

① aspirin
② celecoxib
③ naproxen
④ ibuprofen
⑤ indomethacin

13. 24세 남자가 발작으로 응급실에 왔다. 이 환자는 클럽에서 약물을 복용한 후 심한 고체온증과 갈증을 느껴 다량의 수분을 섭취하였다고 한다. 복용한 약물은?

① heroin
② cocaine
③ ketamine
④ lysergic acid diethylamide (LSD)
⑤ methylenedioxymethamphetamine (MDMA)

14. 25세 여자가 우울증을 치료하기 위하여 fluoxetine을 처방받았다. 2주 후 환자는 메스꺼움, 구토, 설사를 호소하였다. 이 유해반응의 원인은?

① GABA 수용체 차단
② 도파민 수용체 차단
③ 세로토닌 수용체 작용
④ 히스타민 수용체 차단
⑤ 노르에피네프린 재흡수 억제

15. 28세 남자가 조현병을 치료하기 위하여 olanzapine을 투여받았다. 작용기전은?

① D2 수용체 차단
② GABA 수용체 차단
③ NMDA 수용체 차단
④ 5-HT2A 수용체 차단
⑤ 무스카린 수용체 차단

16. 52세 여자가 류마티스 관절염을 치료하기 위하여 methotrexate를 투여받았다. 치료효과가 불충분하여 약물을 추가하려고 한다. 사용 가능한 약물은?

① TNF-α 억제제
② IL-5 수용체 차단제
③ 무스카린 수용체 차단제
④ 히스타민 수용체 차단제
⑤ 사이클로옥시게나제 억제제

17. 38세 여자가 우울증을 치료하기 위하여 선택적 세로토닌 재흡수 억제제를 복용하던 중 편두통이 심해 트립탄계 약물을 처방받았다. 이후 불안, 초조 증상이 심해지는 세로토닌 증후군(serotonin syndrome)이 나타났다. 약물상호작용의 유형은?

① 길항 작용
② 상승 작용
③ 흡수 억제
④ 대사 효소 억제
⑤ 신장 배설 억제

18. 60세 남자가 금연하기 위해 varenicline을 처방받았다. 작용기전은?

① GABA 수용체 작용
② 니코틴 수용체 작용
③ 도파민 수용체 차단
④ 무스카린 수용체 차단
⑤ 세로토닌 수용체 차단

19. 65세 남자가 관절 교체 수술을 받기 위해 아스피린 복용을 중단하였다. 아스피린의 반감기가 짧음에도 불구하고 혈소판 응집 억제가 수일 동안 지속되었다. 이는 아스피린과 사이클로옥시게나제 1(COX-1) 사이의 어떤 결합 때문인가?

① 공유결합
② 수소결합
③ 이온결합
④ 소수성결합
⑤ 반데르발스힘

20. 45세 남자가 조현병으로 clozapine을 3주간 복용 중 발열과 인후통을 호소하며 병원에 왔다. 혈액검사 결과 무과립구증(agranulocytosis)으로 진단되어 clozapine 투약을 즉시 중단하였다. 이 유해반응은 개인차에 의해 발생하며 예측이 어렵다. 약물유해반응은?

총 백혈구 수치: 1,200/mm³ (정상: 4,000 – 11,000/mm³) 절대 호중구 수치: 400/mm³ (정상: > 1,500/mm³)

① 금단증상
② 과용량 독성
③ 약물 알레르기
④ 특이체질성 반응
⑤ 지연형 과민반응

21. 65세 남자가 벌에 쏘여 응급실로 왔다. 전신발진과 호흡곤란, 의식저하를 보였다. 혈압 70/40 mmHg, 심박수 120회/분이다. 응급처치로 epinephrine을 근육주사하니 환자의 상태는 빠르게 호전되었다. 이 환자에게서 epinephrine이 혈압을 빠르게 회복시킨 주요 작용기전은?

① 알파1 수용체 작용
② 알파2 수용체 차단
③ 베타1 수용체 작용
④ 베타2 수용체 차단
⑤ 베타3 수용체 작용

22. 33세 여자가 전신 강직간대발작으로 응급실에 왔다. 뇌전증으로 진단되어 phenytoin 치료를 시작하였다. 이 약물의 표적은?

① AMPA 수용체
② GABA 수용체
③ NMDA 수용체
④ 전압의존성 소듐 통로
⑤ 전압의존성 칼슘 통로

23. 고혈압 치료제로 개발 중인 신약의 유효성과 적정 용량을 확인하기 위해 임상시험을 계획하고 있다. 대상은 고혈압 환자 300명이며 약물의 용량 반응과 초기 치료효과를 평가하려 한다. 이 시험은 어떤 단계의 임상시험에 해당하는가?

① 전임상시험
② 1상 임상시험
③ 2상 임상시험
④ 3상 임상시험
⑤ 시판 후 조사

24. 10세 남자아이가 아버지 차량을 타고 한계령을 넘던 중 멀미를 예방하기 위해 scopolamine 패치를 붙였다. 작용기전은?

① H1 수용체 차단
② 알파1 수용체 차단
③ 5-HT4 수용체 작용
④ $GABA_A$ 수용체 작용
⑤ 무스카린 수용체 차단

25. 49세 남자가 반복적인 통풍 발작으로 병원에 왔다. 혈중 요산 수치가 상승되어 allopurinol 치료를 시작하였다. 작용기전은?

① 요산 배설 촉진
② 퓨린 대사 촉진
③ 미세소관 중합 억제
④ 요산 합성 효소 억제
⑤ 프로스타글란딘 합성 억제

26. 55세 남자가 이상지질혈증으로 atorvastatin을 복용하던 중 치료효과가 불충분하여 ezetimibe 병용 요법을 시작하였다. Ezetimibe의 작용기전은?

① PPAR-α 활성화
② 담즙산 배설 증가
③ 중성지방 분해 억제
④ HMG CoA 환원효소 억제
⑤ 장내 콜레스테롤 흡수 억제

27. 62세 여자가 고혈압으로 병원에 와서 thiazide 치료를 시작하였다. 작용기전은?

① 집합관의 소듐 통로 억제
② 근위세뇨관의 Na^+/H^+ 교환 억제
③ 원위세뇨관의 Na^+/Cl^- 공동수송체 억제
④ 헨레고리 얇은하행각에서 수분 재흡수 억제
⑤ 헨레고리 굵은상행각의 $Na^+/K^+/2Cl^-$ 공동수용체 억제

28. 사진**(사진 2)**은 GABA를 단독 또는 두 약물[midazolam (benzodiazepine), pentobarbital (barbiturate)]과 병용 투여했을 때 나타난 $GABA_A$ 수용체 매개 chloride current의 농도 반응 곡선이다. 두 약물의 $GABA_A$ 수용체 조절작용에 대한 설명으로 옳은 것은?

① GABA는 $GABA_A$ 수용체의 부분작용제이다.
② Pentobarbital은 GABA의 EC_{50}을 증가시킨다.
③ Midazolam은 $GABA_A$ 수용체의 저효능 조절자이다.
④ Pentobarbital은 $GABA_A$ 수용체의 저친화도 조절자이다.
⑤ Pentobarbital은 고농도에서 $GABA_A$ 수용체를 직접 활성화한다.

29. 75세 여자가 심방세동으로 와파린 치료를 받던 중 최근 활동성 폐결핵 진단을 받고 rifampin을 복용하기 시작했다. 며칠 뒤 와파린의 치료 효과가 감소하였다. 원인은?

① 와파린 대사 증가
② 와파린 배설 증가
③ 와파린 반감기 증가
④ 와파린 장내 흡수 감소
⑤ 와파린 혈장 단백 결합 감소

30. 31세 HIV 양성 남자가 3주간 계속된 발열, 기침, 가슴 통증으로 병원에 왔다. 가래 배양 결과 *Coccidioides immitis*가 검출되었고 혈액검사에서 이에 대한 항체가 상승되어 있었다. 치료에 사용된 약물 X의 표적은 사진**(사진 3)**과 같다. 작용기전은?

① 미세소관 억제
② 핵산합성 억제
③ 세포막 기능 억제
④ 세포벽 합성 억제
⑤ 에르고스테롤 합성 억제

31. 제약회사에서 경구 항암제 후보물질을 개발 중이다. 후보물질은 약염기성이고 pKa는 9이다. 소장 pH를 8로 가정했을 때 소장에서 이 약물의 이온화:비이온화 비율은?

① 100:1
② 10:1
③ 1:1
④ 1:10
⑤ 1:100

32. 34세 남자가 음주 후 심한 두통과 메스꺼움으로 병원에 왔다. 환자는 평소에도 소량 음주 시 안면홍조와 두근거림이 있었다. 원인은?

① 카탈라아제 결핍
② 아세트산 대사효소 결핍
③ 알코올 탈수소효소 결핍
④ 알데하이드 탈수소효소 결핍
⑤ 미세소체 에탄올 산화계 결핍

33. 68세 남자가 당뇨병과 말초혈관질환 병력이 있다. 발에 궤양이 생겨 병원에 왔다. 배양검사에서 메티실린내성 포도알균이 확인되었다. 치료는?

① nafcillin
② cefazolin
③ amoxicillin
④ vancomycin
⑤ ciprofloxacin

34. 75세 여자가 시야가 좁아져 주변 사물을 보기 어렵다며 병원에 왔다. 20년 전 개방각 녹내장으로 진단받았으며 현재 여러 약물을 점안하거나 복용 중이다. 안구의 방수 유출을 증가시키는 기전이 있는 약물은?

① 알파 차단제
② 베타 차단제
③ 삼투성 이뇨제
④ 탄산탈수효소 억제제
⑤ 무스카린 수용체 작용제

35. 약물 X와 Y의 약리작용을 비교한 실험 결과 사진**(사진 4)**의 농도-반응 곡선을 얻었다. 옳은 설명은?

① E_{max}는 약물 Y가 약물 X보다 크다.
② EC_{50}은 약물 Y가 약물 X보다 크다.
③ 효능은 약물 Y가 약물 X보다 크다.
④ 효력은 약물 Y가 약물 X보다 크다.
⑤ 약물 X는 이 수용체에 대한 부분작용제이다.

6교시 종료